

Datos normalizados y desnormalizados

Hasta ahora, aprendiste sobre la normalización y desnormalización. A modo de repaso, la normalización es el proceso de estructurar una base de datos relacional de acuerdo con una serie de formas normales para reducir la redundancia de datos y mejorar su integridad. La desnormalización es una técnica de optimización de bases de datos en la que se agregan datos redundantes a una o más tablas. En esta lectura, obtendrás más información sobre ambos procesos, cuándo es más útil normalizar o desnormalizar datos, y qué sistemas de almacenamiento requieren esos diferentes formatos.

Cuándo normalizar o desnormalizar datos

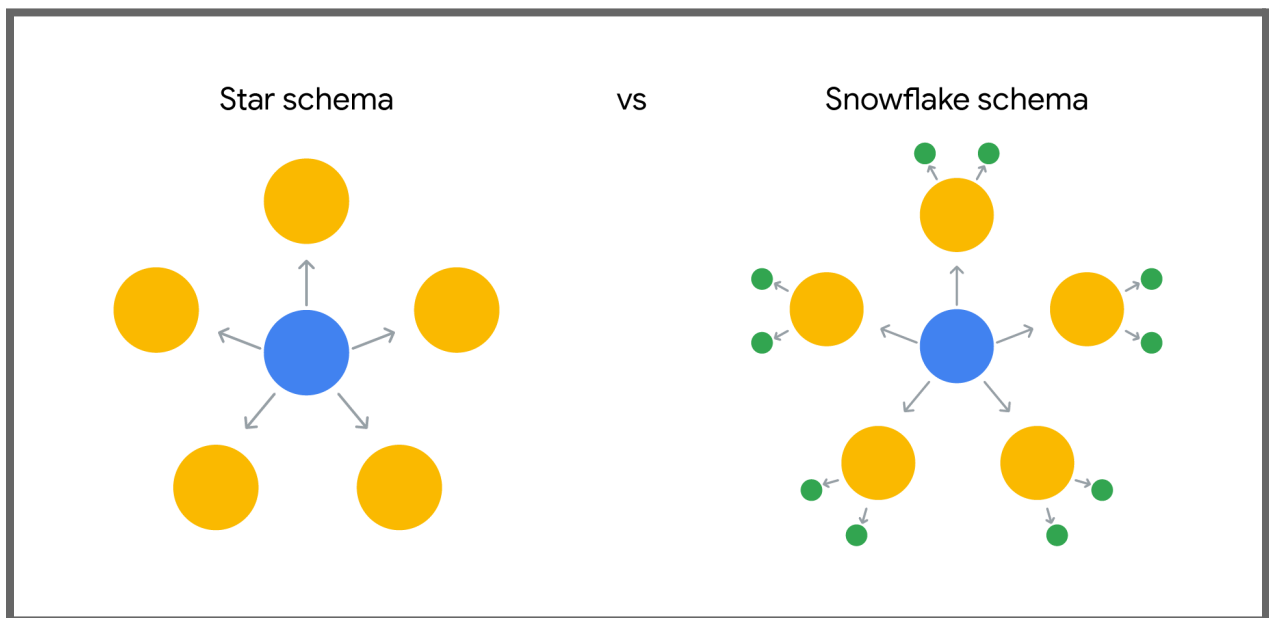
Tanto la normalización como la desnormalización tienen ventajas que pueden ayudarte a decidir qué tipo de datos es adecuado para las necesidades de tu organización.

Formato de los datos	Ventajas
Normalizado	• Se evitan los datos duplicados y las inconsistencias. • Se aplican actualizaciones rápidamente. • Se optimiza la memoria para mejorar el rendimiento. • Se mantiene la integridad.
Desnormalizado	• Se mejora el tiempo de ejecución de las consultas. • Se reduce la cantidad de tablas para ahorrar recursos de almacenamiento. • Es una alternativa a las costosas uniones de tablas. • Se aumenta la escalabilidad de las necesidades cambiantes de los datos. • Se reduce la complejidad general.

Según las necesidades de tu organización, tal vez decidas normalizar o desnormalizar tu base de datos. Por ejemplo, en una base de datos transaccional, la velocidad de lectura y el rendimiento rápido son necesarios para recuperar información y completar transacciones ágilmente. Sin embargo, si no es necesario unir tablas con mucha frecuencia, quizás decidas normalizar tu base de datos para promover esas funciones. Por otro lado, para los sistemas analíticos en los que es necesario que los datos sean coherentes y estén limpios para analizarlos, y en los que los usuarios hacen actualizaciones o unen tablas con frecuencia, un sistema desnormalizado es más beneficioso porque las tablas pueden unirse de manera previa.

Cómo se almacenan los datos normalizados y desnormalizados

Tradicionalmente, los datos normalizados se organizan usando esquemas de bases de datos relacionales, como modelos en estrella y copo de nieve. En esos esquemas, se usan campos compartidos denominados claves de bases de datos para conectar tablas y desarrollar relaciones entre ellos que les permiten a los usuarios unirlos. Un ejemplo de un esquema relacional es un esquema de estrella, que consiste en una tabla de hechos que hace referencia a muchas tablas de dimensiones. Similarmente, un esquema en copos de nieve es una extensión de un esquema de estrella con dimensiones adicionales y, a menudo, subdimensiones.



Esos esquemas pueden desnormalizarse agregando columnas duplicadas, dividiendo tablas y creando tablas duplicadas que copian el original o incluso tablas de resumen.

También hay esquemas completamente desnormalizados, como modelos planos. Los esquemas sin compactar son sistemas de bases de datos simples con una sola tabla en la que cada registro se representa con una única fila de datos. Los modelos planos no son relacionales; no dependen de relaciones adicionales entre las tablas. En su lugar, la única tabla ya modela todas las relaciones posibles, lo que puede generar datos duplicados. Debido a eso, los modelos planos suelen usarse como una posible fuente dentro de un sistema de datos para capturar datos menos complejos que no necesitan actualizarse, como los datos históricos que se usan para realizar análisis en un almacén de datos.

Conclusiones principales

Como profesional de datos en la nube, reconocer cómo una organización usa los datos y

cuáles son sus necesidades te ayudará a desarrollar un sistema en la nube. Tanto los datos normalizados como desnormalizados tienen ventajas claras que quizás debas considerar. Por lo tanto, reconocer la utilidad de esos diferentes formatos puede ayudarte a diseñar e implementar el sistema adecuado para tu organización.